Ciência da Computação
GBC043 Sistemas de Banco de Dados



Exercícios Modelo ER

Profa. Maria Camila Nardini Barioni
camila.barioni@ufu.br
Bloco B - sala 1B137

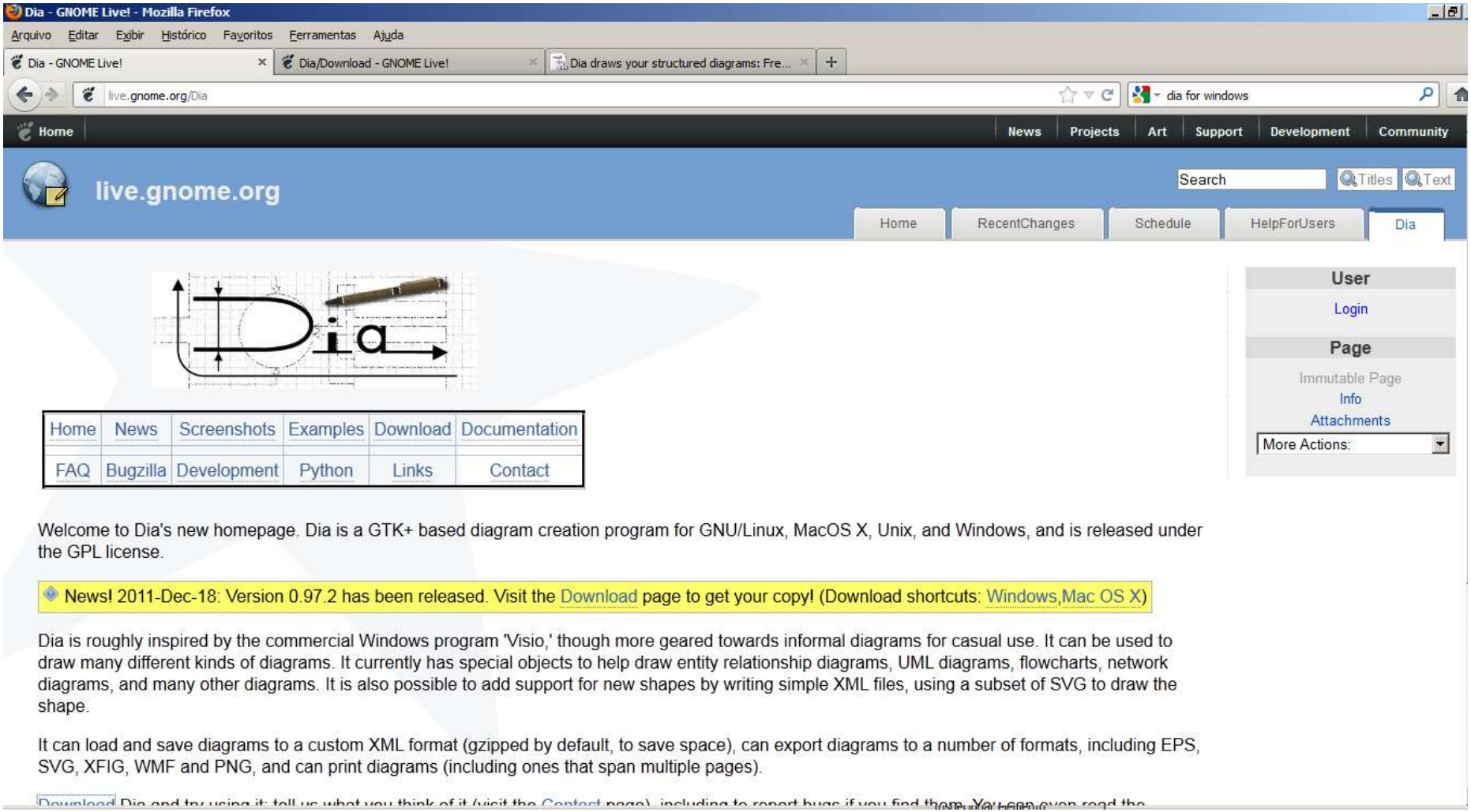
2° semestre de 2024

Orientações

- Você pode fazer o diagrama a mão ou utilizar o software DIA para fazer o diagrama do Modelo Entidade Relacionamento do exercício proposto

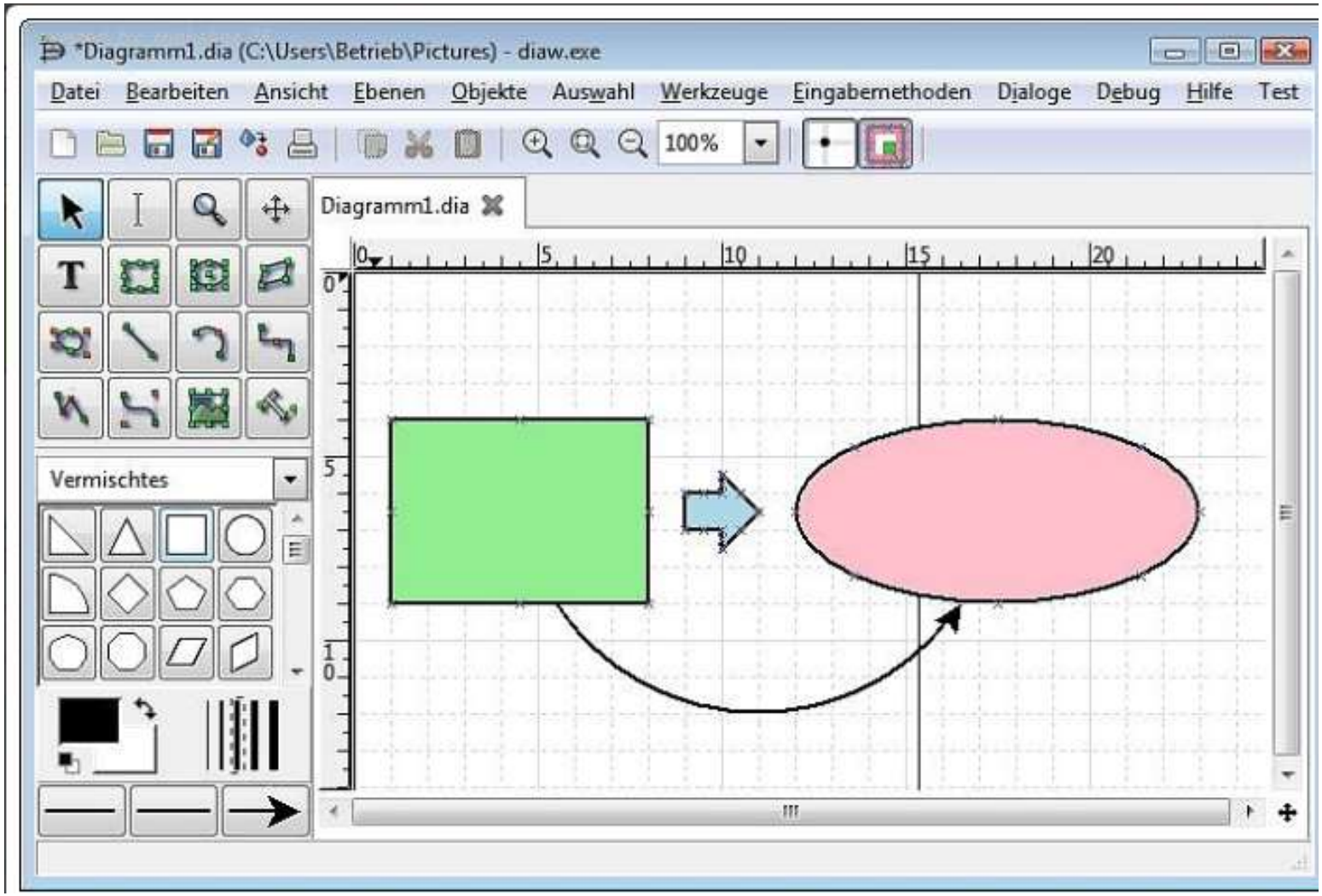
DIA

- http://dia-installer.de/



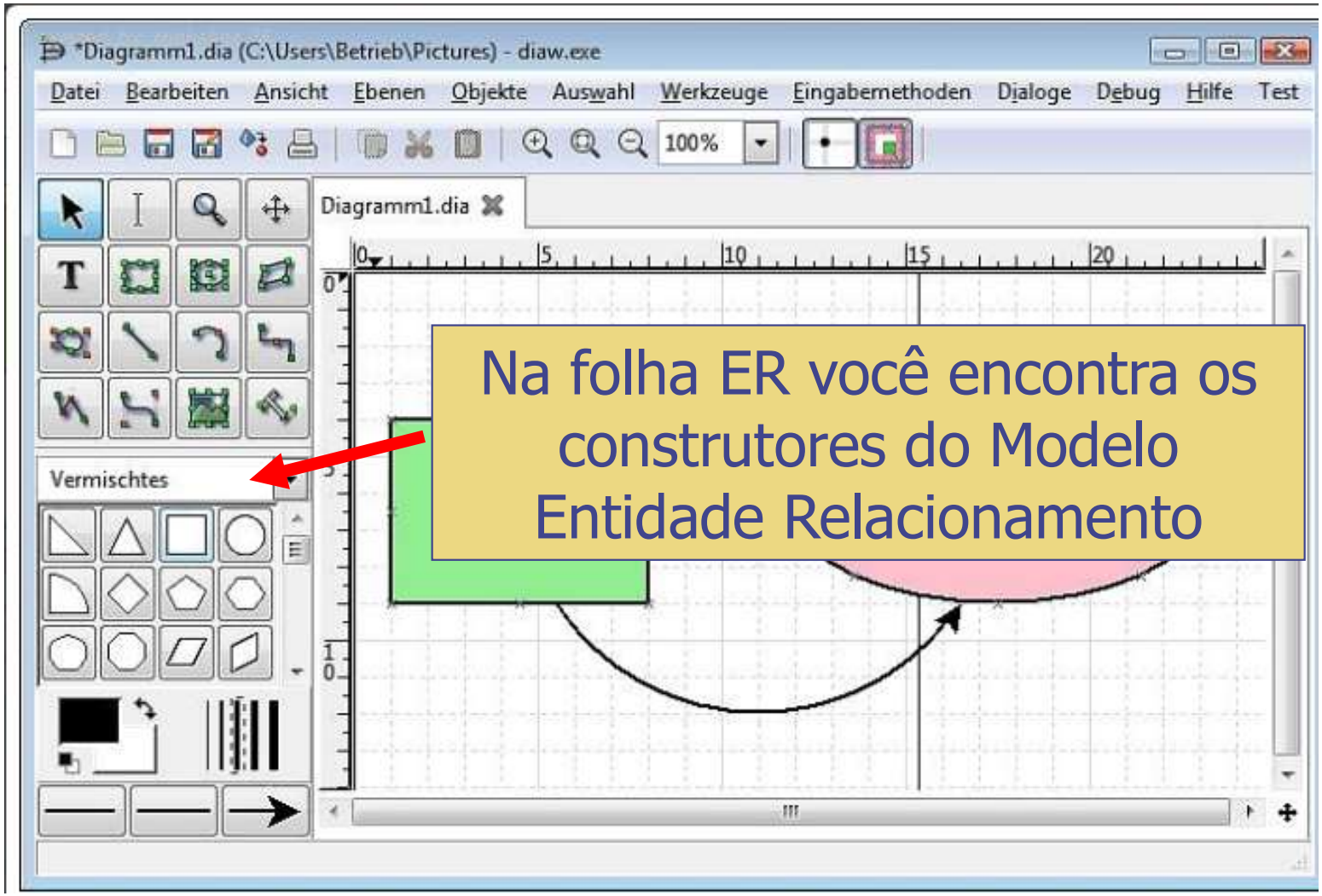
DIA

- http://dia-installer.de/



DIA

- http://dia-installer.de/



Exercício

- **Sistema para locadora de veículos (adaptado do livro de Carlos Alberto Heuser)**

Descrição dos requisitos de dados

- **Orientações:**
  - Exercício em grupos de até 3 alunos
  - Opções para fazer o Modelo Entidade-Relacionamento Estendido do exercício proposto:
    - Você pode fazer o diagrama a mão;
    - Você pode utilizar o software DIA;
  - O que deve ser entregue: documento .pdf ou imagem com a sua resolução na atividade postada na equipe da disciplina no Teams. Todos os integrantes do grupo devem entregar a resolução.
  - Data da entrega: 20/12/2024 até o final da aula (entrega atrasada até o final do dia)
  - Valor da atividade: 0.5

Descrição dos requisitos de dados

- O objetivo deste estudo de caso é construir um modelo ER para o banco de dados de uma empresa de locação de veículos. A empresa em questão aluga automóveis e camionetas. Para acelerar o atendimento, é importante conhecer os dados de clientes que já tenham usado a locadora no passado. Para cada cliente é necessário conhecer seu nome, sexo, data de nascimento, endereço, pelo menos um telefone de contato e CPF. Os clientes são identificados por um código interno à locadora.

- Cada veículo disponível para locação é identificado pela sua placa. Além disso, é necessário conhecer o número do chassi, o número do motor, o tipo de veículo e a cor de cada veículo.

Descrição dos requisitos de dados

- O sistema em computador deverá registrar:
  - os veículos disponíveis para locação na data corrente;
  - as reservas, com previsão de que veículos estarão disponíveis em uma data futura. Cada reserva é identificada por um código único. Para cada reserva é necessário saber qual o cliente efetuou a reserva, a data prevista para a retirada, a data prevista para a devolução e o local de retirada do veículo;
  - os veículos presentemente alugados, a data prevista de entrega e qual cliente efetuou cada locação. É importante notar que, depois que um veículo é devolvido não é mais necessário armazenar os dados referentes à locação do mesmo.

Descrição dos requisitos de dados

- Os veículos são classificados por uma tabela de tipos. Por exemplo, P3 corresponde a automóveis pequenos, de quatro portas e com ar-condicionado e G4 a grandes automóveis de luxo. As reservas não são feitas para uma marca ou modelo de veículo, mas para um tipo de veículo. Portanto, cada reserva deve estar vinculada a um tipo de veículo específico.

- Para cada tipo de veículo os clientes desejam saber o tamanho (classificado como pequeno, médio e grande), o número de passageiros, o número de portas, o valor da diária de locação, o valor do quilometro rodado, bem como se possui os seguintes acessórios: ar-condicionado, rádio, CD, MP3, direção hidráulica e câmbio automático.

Descrição dos requisitos de dados

- Para cada tipo de veículo, há um determinado número de horas necessário para limpeza e revisão de entrega, entre uma reserva e outra.
- Além disso, o sistema deve programar as revisões dos veículos, impedindo que sejam reservados quando há revisões pendentes. Esta programação é feita com base em um conjunto de parâmetros que são a quilometragem atual do veículo, a quilometragem média diária de um veículo do tipo, bem como em uma tabela de revisões programadas na qual para cada tipo de veículo há um conjunto de itens que devem ser revisados e a quilometragem na qual ela deve acontecer. Por exemplo, a primeira revisão dos veículos do tipo P3 acontece com 15.000 km rodados e dos veículos do tipo G4 acontece com 10.000 km

Descrição dos requisitos de dados

- A seguradora que segura os veículos exige que, para cada veículo alugado, seja mantida a identificação do motorista, o número de sua habilitação e data de vencimento da mesma. A habilitação não pode vencer dentro do prazo da locação. Além disso, o cliente que aluga um veículo pode optar por franquia reduzida ou normal sendo que o valor de cada tipo de franquia varia de acordo com o tipo de veículo.